

ԽՆԴԻՐ 1. (2 միավոր) Կազմել ծրագիր, որը

Եկրանին կտայի 1-ից մինչև օգտագործողի կողմից ներմուծված n թիվը եղած այն թվերը որոնք պատիկ են u 3-ին, u 5-ին (*ուշադրություն. կտավի ստանդարտ չափերից դուրս չգալ*): (1 միավոր)

Եկրանին կտայի 1-ից մինչև օգտագործողի կողմից ներմուծված n թիվը եղած 3-ի պատիկ թվերի գումարի և 1-ից մինչև օգտագործողի կողմից ներմուծված n թիվը եղած 5-ի պատիկ թվերի գումարի տարբերությունը: (1 միավոր)

ԽՆԴԻՐ 2. (3 միավոր) Զաղաքի լուսավորությունը ապահովելու համար միաժամանակ գործում են 3 արևային կայաններ, որոնց արտադրողականությունը բավարարում է մեկ օր:

Ծրագիրն օգտագործողից հարցնում է երեք եռանիշ թվեր, որոնք ցույց են տալիս յուրաքանչյուր կայանի օրական արտադրական հզորությունը:

Հաշվել և Եկրանին տալել, թե քաղաքի լուսավորության համար անհրաժեշտ էլեկտրաէներգիայի որ մասը կարող են արտադրել, եթե աշխատեն

միայն 1-ին և 3-րդ կայանները,

միայն 1-ին և 2-րդ կայանները,

միայն 1-ին կայանը:

ԽՆԴԻՐ 3. (4 միավոր) KLMN քառակուսին իր հանդիպակաց կողմերի միջնակետերը միացնող հատվածներով բաժանվում է 4 հավասար քառակուսիների: Այդ միջնակետերը միացնող հատվածներն իրենց հատման կետով և համապատասխանաբար G, E, D ու F կետերով բաժանվում են 4-ական հավասար հատվածների (*տե՛ս նկարը*):

Կազմել ծրագիր, որը այն գործարկողի կողմից կստանա քառակուսու MN կողմի երկարությունը և կհաշվի՝

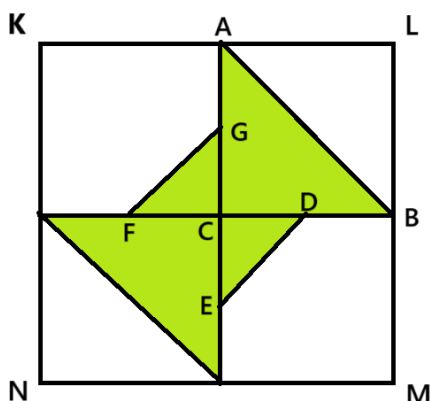
ABC եռանկյան մակերեսը: (1 միավոր)

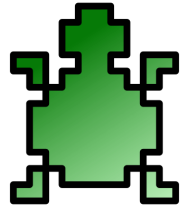
Կանաչ ներկված պատկերի մակերեսը և պարագիծը: (1 միավոր)

KLMN քառակուսու չներկված մասի մակերեսին հավասար մակերես ունեցող մեկ այլ քառակուսու կողմի երկարությունը: (1 միավոր)

KLMN

քառակուսուն ներգծված շրջանի մակերեսի որ մասը կկազմի կանաչ ներկված պատկերի մակերեսը: (1 միավոր)





ԽՆԴԻՐ 4. (5 միավոր) դ'Արտանյանը և Երեք հրացանակիրները դ'Արտանյանը հանդիպում է Երեք հրացանակիրներին: Որպեսզի միանա նրանց թիմին, նա պետք է գուշակի հրացանակիրների մտապահած թվերը: Առաջին հրացանակիրն ասում է.

- Իմ մտապահած թիվը միանիշ է. եթե այն բազմապատկենք 4-ով, կստացվի մեկ այլ թվի քառակուսի: Եթե այդ թվին ձախից կցագրենք 4, նույնպես կստացվի մեկ այլ թվի քառակուսի:

Գտնել և տպել առաջին հրացանակիրի մտապահած թիվը: **(1 միավոր)**

Երկրորդ հրացանակիրն ասում է.

- Իմ մտապահած թիվը երկնիշ է. եթե դրան ձախից կցագրենք 18, իսկ աջից՝ 44, կստացվի այդ թվից 9576 անգամ մեծ թիվ:

Գտնել և տպել երկրորդ հրացանակիրի մտապահած թիվը: **(2 միավոր)**

Երրորդ հրացանակիրը ասում է.

- Իմ թիվը եռանիշ է. եթե այդ թիվը բաժանենք 2-ի, 3-ի, 4-ի, 5-ի կամ 6-ի, բոլոր դեպքերում կունենանք 1 մնացորդ: Եթե բաժանենք 7-ի, մնացորդ չենք ունենա:

Գտնել և տպել երրորդ հրացանակիրի մտապահած թիվը: **(2 միավոր)**

ԽՆԴԻՐ 5. (6 միավոր) a , b և c չափումներով ուղղանկյունանիստի մեջ առկա է ծավալային հատույթ: Այդ ծավալային հատույթը նույնպես ուղղանկյունանիստ է x , y և c չափումներով, ընդ որում x -ը հավասար է a չափումի n տոկոսին (100-ից փոքր), y -ը հավասար է b չափումի m տոկոսին (100-ից փոքր), իսկ c -ն մեծ ուղղանկյունանիստի նույն c կողմն է հավասար (*տե՛ս նկարը*):

Կազմել ծրագիր որը այն գործարկողի կողմից կստանա **a , b , c** չափումների և **n , m** տոկոսների արժեքները, կհաշվի և կտպի՝

a , b և c չափումներով ուղղանկյունանիստի արտաքին մակերևույթի մակերեսը և ծավալը՝ առանց հատույթի առկայությունը հաշվի առնելու: **(1 միավոր)**

Հատույթի ծավալը: **(1 միավոր)**

a , b և c չափումներով ուղղանկյունանիստի ծավալի քանի տոկոսը կկազմի հատույթի ծավալը: **(1 միավոր)**

հատման արդյունքում ստացված մարմնի արտաքին մակերևույթի մակերեսի a , b և c չափումներով ուղղանկյունանիստի արտաքին մակերևույթի մակերեսի տարբերությունը: **(1,5 միավոր)**

հատույթի ծավալին հավասար ծավալ ունեցող գլանի հիմքի մակերեսը և շառավիղը, եթե գլանի բարձրությունը հավասար է c -ին: **(1,5 միավոր)**

